

1과목 : 전자공학

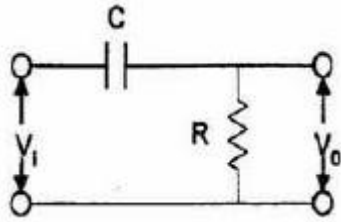
1. 수정 발진기의 발진 주파수의 범위 f 로 옳은 것은? (단, f_s : 직렬·공진주파수, f_p : 병렬 공진주파수이다.)

- ① $f_p > f_s > f$ ② $f > f_s > f_p$
 ③ $f_s > f > f_p$ ④ $f_p > f > f_s$

2. BJT의 3인자를 나열한 것은?

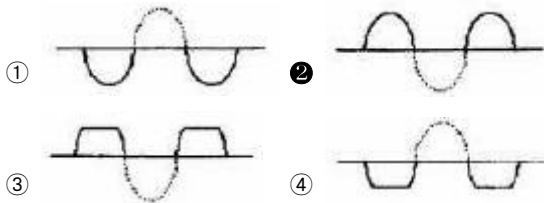
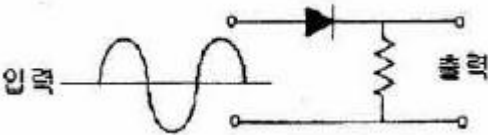
- ① 게이트, 에노드, 컬렉터 ② 베이스, 이미터, 케소드
 ③ 베이스, 이미터, 컬렉터 ④ 게이트, 에노드, 케소드

3. 그림의 회로는 OP Amp의 무슨 등가회로인가?



- ① CR발진회로 ② 적분회로
 ③ 분주회로 ④ 미분회로

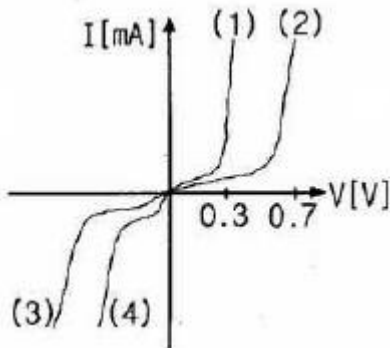
4. 회로에 그림과 같은 파형이 입력되었을 때 출력 파형은?



5. 연산증폭기에서 CMRR을 높이기 위해서 사용하는 것은?

- ① 전류미러회로 ② 콘덴서
 ③ 저항 ④ 리액터

6. 다이오드의 특성에 관한 그림에서 맞게 짝지어진 것은?



- ① (1) Si (2) Ge (3) Ge (4) Si
 ② (1) Si (2) Ge (3) Si (4) Ge
 ③ (1) Ge (2) Si (3) Si (4) Ge
 ④ (1) Ge (2) Si (3) Ge (4) Si

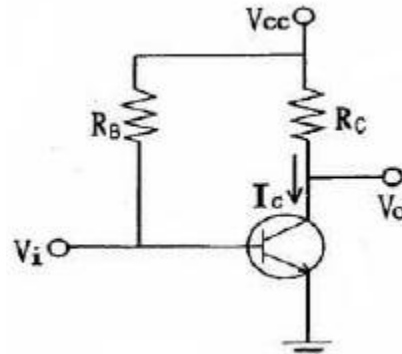
7. “펄스의 하강시간은 최대 진폭을 100%로 했을 때 펄스가 최대 진폭의 (①)%에서 (②)%까지 하강하는데 걸리는 시간을 말한다.”에서 ①, ②에 들어갈 적당한 숫자는?

- ① ① 60 ② 40 ② ① 70 ② 30
 ③ ① 80 ② 20 ④ ① 90 ② 10

8. 발진회로가 없는 검파 방식에 해당하는 것은?

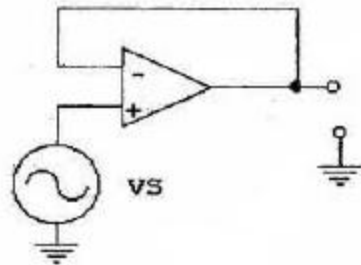
- ① 평형 검파 ② 다이오드 검파
 ③ 헤테로다인 검파 ④ 링 검파

9. 그림과 같은 회로에서 $I_C=1\text{mA}$ 일 때, 저항 P_B 는 몇 $k\Omega$ 인가? (단, $\beta=100$, $V_{CC}=20\text{V}$, $V_{BE}=0.5\text{V}$ 이다.)



- ① 500 ② 1950
 ③ 2000 ④ 2050

10. 그림과 같은 회로의 설명으로 틀린 것은? (단, 전압이득은 1이라고 한다.)



- ① 전압 플로어 (Voltage follower) 이다.
 ② 입력전압과 출력전압은 그 크기가 같다.
 ③ 입력과 출력은 역상이다.
 ④ 입력임피던스가 무한대, 케한저항은 0이다.

11. 정보(Data)의 전송방식 중 “1” 또는 “0”을 기억한 다음 반드시 Zero-level 로 되돌아가는 통신방식은?

- ① FM방식 ② AM방식
 ③ RZ방식 ④ NRZ방식

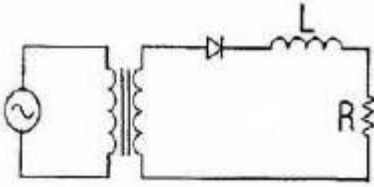
12. 페르미 준위에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 허용 에너지 준위를 평균한 것이다.
 ② 최적 에너지 허용 준위이다.
 ③ 절대온도가 0 도일 때 최고로 점유된 전자의 에너지 준위이다.
 ④ 절대온도가 0 도일 때 허용 에너지 준위를 평균한 것이다.

13. h 파라미터를 사용한 CE 등가회로에서 이미터와 베이스간의 전압 V_{be} 는?

- ① $h_{fe}I_b + h_{oe}V_{ce}$ ② $h_{ie}I_b + h_{re}V_{ce}$
 ③ $h_{ie}I_b + h_{fe}V_{ce}$ ④ $h_{re}I_b + h_{oe}V_{ce}$

14. 그림과 같은 회로에서 L의 용량이 무한대라면 R의 양단에 어떤 전류가 나타나는가?



- ① 저주파 ② 고주파
 ③ 고조파 ④ 직류

15. 증폭기의 잡음지수는 얼마가 되는 것이 가장 이상적인가?

- ① -1 ② 0
 ③ 1 ④ ∞

16. 연산증폭기를 부궤환(NF8) 상태로 동작할 경우 옳은 것은?

- ① 대역폭 감소 ② 대역폭 증가
 ③ 이득 증가 ④ 출력 임피던스 증가

17. T형 플립플롭에 대한 설명 중 옳은 것은?

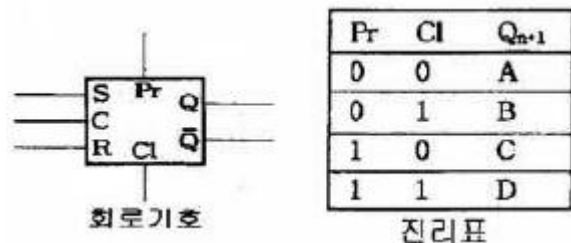
- ① 클럭펄스가 인가되면 출력은 1이다.
 ② 클럭펄스가 인가되면 출력은 반전이다.
 ③ 클럭펄스에 관계없이 출력은 1이다.
 ④ 클럭펄스에 관계없이 출력은 반전이다.

18. 다음과 같이 주어진 2진수를 16진수로 변환한 것은?

$(1001101011010011)_2$

- ① 89C1 ② 89C2
 ③ 9AD3 ④ 9AD4

19. 비동기(직접)입력 RS플립플롭에서 A, B, C, D에 해당하는 것은?



- ① A : Q_n , B : 0, C : 1, D : 불안정
 ② A : 0, B : Q_n , C : 1, D : 불안정
 ③ A : Q_n , B : 1, C : 0, D : 불안정
 ④ A : 불안정, B : 0, C : 1, D : Q_n

20. 반송파 전력이 8kW일 때, 변조도를 70%로 진폭변조 했을 경우에 피변조파 전력은 몇 kW인가?

- ① 5.6 ② 7.25

③ 9.96

④ 11.26

2과목 : 신호기기

21. 전압의 변환 기기가 아닌 것은?

- ① 변압기 ② 컨버터
 ③ 인버터 ④ 유도전동기

22. 3상 유도전동기의 제동방법이 아닌 것은?

- ① 회생제동 ② 발전제동
 ③ 역상제동 ④ 앰뎁이 전류제동

23. 교류 N.S형 전기 선로전환기가 전환 도중 해당 궤도계전기가 무여자로 되었다. 이 때 다음 중 옳은 것은?

- ① 전기선로전환기의 전환이 중단된다.
 ② 즉시 불일치 상태로 된다.
 ③ 전환전의 상태로 복귀한다.
 ④ 계속 전환 동작한다.

24. 변압기의 % 저항강하 2%, % 리액턴스강하 3%, 부하역률 80%(늦음)일 때 전압변동률은 몇 %인가?

- ① 4.6 ② 3.4
 ③ 2.0 ④ 1.6

25. 계전기의 규격에서 정격전류가 170mA이고 접점수가 NR6인 계전기는?

- ① 삼입형 직류 완방계전기 ② 삼입형 직류 유극3위계전기
 ③ 직류 단속계전기 ④ 직류 유극궤도계전기

26. 임피던스 전압을 걸 때의 입력은?

- ① 전부하시의 전손실 ② 임피던스 와트
 ③ 정격용량 ④ 철손

27. 유도 전동기의 슬립을 측정하려고 한다. 슬립의 측정법이 아닌 것은?

- ① 프로니 브레이크 법 ② 수화기법
 ③ 스트로보스코프 법 ④ 직류 밀리볼트계 법

28. 변압기의 누설 리액턴스를 줄이는 가장 효과적인 방법은?

- ① 권선을 동심 배치한다.
 ② 권선을 분할하여 조립한다.
 ③ 철심의 단면적을 크게 한다.
 ④ 코일의 단면적을 크게 한다.

29. 시소계전기가 사용되는 회로는?

- ① 선별계전기회로 ② 조사계전기회로
 ③ 신호제어회로 ④ 보류 및 접근회로

30. 가장 널리 사용되는 일반적인 직류계전기로서 보통 복수의 정위(N)점점과 반위(R)점점을 갖는 계전기는?

- ① 자기유지계전기 ② 시소계전기
 ③ 완동계전기 ④ 선조계전기

31. 직류 분권 전동기에서 단자 전압이 일정할 때, 부하 토크가 1/20이 되면 부하전류는 어떻게 되는가?

- ① 2배가 된다. ② 4배가 된다.
 ③ 1/20이 된다. ④ 1/40이 된다.

32. 다음의 각 계전기에 따른 용도가 틀린 것은?

- ① 과전류계전기 : 기기·회로의 단락 또는 과부하 보호용
 ② 과전압계전기 : 회로의 부족 전압 보호용
 ③ 비율차동계전기 : 변압기의 내부고장 보호용
 ④ 역상계전기 : 기기·회로의 지락 보호용

33. 건널목 경보장치의 경보제어방법 중 자동신호구간에서는 어떤 방식을 사용하는 것을 원칙으로 하는가?

- ① 신호현시방식 ② 궤도회로방식
 ③ 점제어식 ④ 속도조사식

34. 직류직권 전동기를 운전할 때 벨트(belt)를 걸어서는 아니되는 이유는?

- ① 직결하지 않으면 속도제어가 곤란하므로
 ② 손실이 많아지므로
 ③ 벨트가 마모하여 보수가 곤란하므로
 ④ 벨트가 벗겨지면 위험속도에 도달하므로

35. 권선형 유도전동기의 기동시 2차 측에 저항을 넣은 이유는?

- ① 기동전류 감소 ② 회전수 감소
 ③ 기동토크 감소 ④ 기동전류 감소와 토크 증대

36. 유도전동기에서 비례추이 할 수 없는 것은?

- ① 1차 전류 ② 2차 전류
 ③ 2차 동손 ④ 역률

37. 신호도선의 신축조절은 무엇으로 하는가?

- ① 와이어 탄버클 ② 행크 카리아
 ③ 모바퀴 ④ 소릿트조

38. 2440(401)형 건널목 제어기의 회로 구성 방식은?

- ① 궤도회로식 ② 개폐전로식
 ③ 폐전로식 ④ 개전로식

39. 1차 900Ω, 2차에 100Ω인 회로의 임피던스 정합용 변압기의 권수비는?

- ① 3 ② 6
 ③ 26 ④ 81

40. 반도체 다이리스터에 의한 주파수 제어는 어느 것을 변화시키는가?

- ① 주파수 ② 위상각
 ③ 최대값 ④ 토크

3과목 : 신호공학

41. 연동도표상에 기재하지 않아도 되는 것은?

- ① 소속 선로명 및 정차장명 ② 열차 종류 및 등급
 ③ 배선 약도 ④ 작성 연월일

42. 최소 운전시격을 단축하여 선로 이용률을 높이기 위한 방법으로 틀린 것은?

- ① 속도 가감이 용이한 고성능 동력차를 사용하여 제동 거리를 짧게 한다.
 ② 열차의 정차시분을 단축한다.
 ③ 선행열차가 1번선에 도착하면 후속열차는 2번선에 도착할 수 있도록 도착선을 2개 이상 설치한다.
 ④ 열차 운행 빈번한 구내에서는 열차가 장내신호기 외방에 정지하도록 설비한다.

43. 다음 중 종속신호기가 아닌 것은?

- ① 원방신호기 ② 엄호신호기
 ③ 통과신호기 ④ 중계신호기

44. 지상신호방식에 비교할 때, 차상신호방식의 장점이 아닌 것은?

- ① 신호의 오인을 방지하여 기관사의 부당을 경감할 수 있다.
 ② 신호현시체계를 다양화 할 수 없으므로 표정속도의 향상이 가능하다.
 ③ 신호현시의 변화에 대한 응답속도가 빨리 보안도를 향상한다.
 ④ 선로조건이나 기상조건 등의 주위환경에 영향이 적다.

45. CTC를 설치하는 선구의 기본 폐색장치인 것은?

- ① 자동폐색장치 ② 차상신호장치
 ③ 연동폐색장치 ④ 통표폐색장치

46. 궤도 반응계전기를 표시하는 기호는?

- ① geu ② geh
 ③ BL₁ ④ FP

47. 궤도회로를 직접 이용하지 않는 장치는?

- ① 연동장치 ② 폐색장치
 ③ ATS장치 ④ CTC장치

48. 궤도회로에 한류장치를 설치하는데 따른 설명으로 틀린 것은?

- ① 전원장치에 과대한 단락전류가 흐르는 것을 제한한다.
 ② 궤도계전기의 회전역률의 위상을 조정해 주는 역할을 한다.
 ③ 직류 궤도회로에 있어서는 저항만을 사용한다.
 ④ 교류 궤도회로에 있어서는 리액턴스만을 사용한다.

49. 경부고속철도의 사용 중인 UM71C형 궤도회로에 사용되는 보상용콘덴서의 기능으로 옳은 것은?

- ① 궤도회로의 길이 연장 ② 궤조 절연
 ③ 정류 개선 ④ 전류전하 방전

50. ATS-S 지상자가 공진작용을 할 때의 전류의 크기는?

- ① 임피던스 $Z=R$ 이 되어 최대치가 된다.
 ② 임피던스 $Z=R$ 이 되어 최소치가 된다.
 ③ $C=R$ 이 되어 최대치가 된다.
 ④ $C=L$ 이 되어 최소치가 된다.

51. 항상 일정한 방호구역을 가지고 있으면서 정지신호 현시에도 불구하고 신호기 내방으로 제한속도로 진입을 허용하는 신호기는?

- ① 장내신호기 ② 출발신호기
③ 입환신호기 ④ 자동폐색신호기

52. 궤도회로에서 사구간 보완회로의 역할로 옳은 것은?

- ① 사구간 단축 ② 공급전압의 절약
③ 단락감도 향상 ④ 궤도회로의 중계

53. 연속전지가 방전하면 전해액의 비중은 어떻게 되는가?

- ① 높아진다 ② 낮아진다
③ 불변이다 ④ 낮아진 후 높아진다

54. 시각신호와 청각신호를 모두 갖춘 것은?

- ① 출발신호기 ② 건널목경보장치
③ 열차집중제어장치 ④ 통표폐색기

55. 선로전환기가 있는 궤도회로를 열차가 점유하고 있을 때 그 선로전환기를 전환할 수 없도록 하는 췌정은?

- ① 표시췌정 ② 진로췌정
③ 접근췌정 ④ 철사췌정

56. 선로전환기의 밀착은 기본 레일이 움직이지 않도록 한 수 1mm를 벌리는데 몇 kg을 기준으로 하는가?

- ① 10 ② 50
③ 100 ④ 500

57. 건널목 경보 시분을 30초로 할 때 120km/h 속도의 열차에 대한 경보제거거리는 몇 m 인가?

- ① 600 ② 800
③ 1,000 ④ 1,200

58. 어떤 조정 상태에서 궤도계전기를 낙하시킬 수 있는 단락 감도를 높이기 위한 조성 방법으로 옳은 것은?

- ① 궤도계전기에는 필요한 전압보다 항상 10배 정도를 더 가할 수 있도록 한다.
② 단락시의 위상변화를 이용한다.
③ 송전단의 임피던스를 될 수 있는 한 낮춘다.
④ 수전단의 임피던스를 될 수 있는 한 낮춘다.

59. 무유도 표시등이 있는 신호기는?

- ① 입환신호기 ② 폐색신호기
③ 유도신호기 ④ 엄호신호기

60. ATS 지상자의 코일의 인덕턴스가 0.3mH이고 콘덴서의 용량이 0.005 μ F 이다. 공진주파수는 약 몇 kHz 인가?

- ① 98 ② 110
③ 122 ④ 130

4과목 : 회로이론

61. 단상 전력계 2개로 평형 3상 부하의 전력을 측정하였더니 각각 300W와 600W를 나타내었다. 부하역률은 얼마인가? (단, 전압과 전류는 정현파이다.)

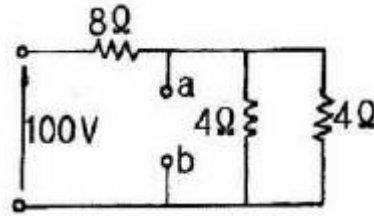
- ① 0.5 ② 0.577
③ 0.637 ④ 0.866

62. R[Ω]의 저항 3개를 Y로 접속하고 이것을 220V의 평형 3상

교류 전원엔 연결할 때 선전류가 20A 흘렀다. 이 3개의 저항을 Δ 로 접속하고 동일전원에 연결하였을 때의 선전류는 몇 A인가?

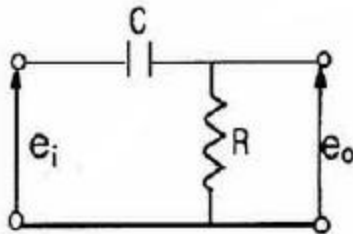
- ① 30 ② 40
③ 50 ④ 60

63. 그림과 같은 회로에서 단자 a, b 사이의 전압은 몇 V인가?



- ① 20 ② 40
③ 60 ④ 80

64. 그림과 같은 회로는?

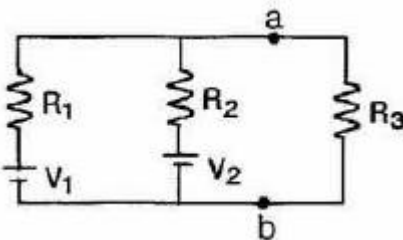


- ① 가산회로 ② 승산회로
③ 미분회로 ④ 적분회로

65. 대칭 3상 전원이 a상 $V_a[V]$, b상 $V_b=a^2V_a[V]$, c상 $V_c=aV_a[V]$ 일 때 a상을 기준으로 한 대칭분 전압 중 정상분 V_1 은 어떻게 표시 되는가?

- ① 0 ② V_a
③ aV_a ④ a^2V_a

66. 그림과 같은 회로에서 $V_1=110V$, $V_2=120V$, $G_1=1\Omega$, $R_2=2\Omega$ 일 때 a, b 단자에 5 Ω 의 R_3 를 접속하였을 때 a, b간의 V_{ab} 는 몇 V 인가?



- ① 85 ② 90
③ 100 ④ 105

67. 어느 회로에 전압과 전류의 실효값이 각각 50V, 10A이고 역률이 0.80이다. 무효전력은 몇 Var인가?

- ① 300 ② 400
③ 500 ④ 600

68. $Z=8 + j6 \Omega$ 인 평형 Y 부하에 선간전압이 200V인 대칭 3상 전압을 가할 때 선전류는 약 몇 A인가?

- ① 0.08 ② 11.5

③ 17.8

④ 19.5

69. 대칭 다상 교류에 의한 회전자계 중 설명이 잘못된 것은?

- ① 대칭 3상 교류에 의한 회전자계는 원형 회전자계이다.
- ② 대칭 2상 교류에 의한 회전자계는 타원형 회전자계이다.
- ③ 3상 교류에서 어느 두 코일의 전류의 상순을 바꾸면 회전자계의 방향도 바뀌어 진다.
- ④ 회전자계의 회전속도는 일정한 각속도이다.

70. 어떤 부하에 $e=100 \sin(100\pi t + \pi/6)$ [V]의 기전력을 가하니 전류가 $i=10 \cos(100\pi t - \pi/3)$ [A]이었다. 이 부하의 소비전력은 몇 W인가?

- ① 250
- ② 433
- ③ 500
- ④ 866

71. 직류 R-C 직렬회로에서 회로의 시정수 값은?

- ① R/C
- ② C/R
- ③ RC
- ④ 1/RC

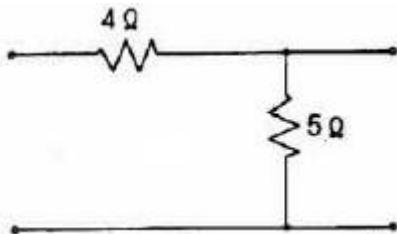
72. 4단자 회로에서 4단자 정수를 A, B, C, D 라 하면 영상 임피던스 Z_{01} , Z_{02} 는?

- ① $(Z_{01} = \sqrt{\frac{AB}{CD}}, Z_{02} = \sqrt{\frac{BD}{AC}})$
- ② $(Z_{01} = \sqrt{AB}, Z_{02} = \sqrt{CD})$
- ③ $(Z_{01} = \sqrt{\frac{CD}{AB}}, Z_{02} = \sqrt{\frac{BD}{AC}})$
- ④ $(Z_{01} = \sqrt{\frac{BD}{AC}}, Z_{02} = \sqrt{ABCD})$

73. $(F(s) = \frac{2s+3}{s^2+3s+2})$ 의 라플라스 함수를 시간 함수로 고치면 어떻게 되는가?

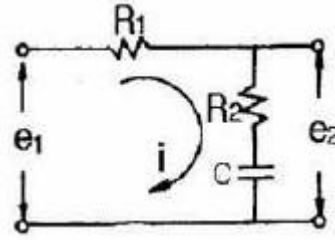
- ① $F(t)=e^{-1}-2e^{-2t}$
- ② $F(t)=e^{-1}+te^{-2t}$
- ③ $F(t)=e^{-1}+e^{-2t}$
- ④ $F(t)=2t+e^{-1}$

74. 그림과 같은 4단자망의 영상 전달함수 θ 는?



- ① $\sqrt{5}$
- ② $\log_a \sqrt{5}$
- ③ $\log_a 1/\sqrt{5}$
- ④ $5 \log_a \sqrt{5}$

75. 다음과 같은 회로의 전달함수는? (단, 초기조건은 0 이다.)



- ① $(\frac{R_2+Cs}{R_1+R_2+Cs})$
- ② $(\frac{R_1+R_2+Cs}{R_1+Cs})$
- ③ $(\frac{R_2Cs+1}{R_2Cs+R_1Cs+1})$
- ④ $(\frac{R_1Cs+R_2Cs+1}{R_2Cs+1})$

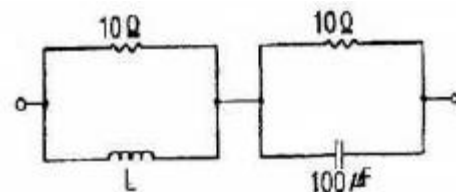
76. 비정현파의 성분을 표시한 것이다. 일반적인 표현으로 가장 바르게 나타낸 것은?

- ① 직류분 + 고조파
- ② 교류분 + 고조파
- ③ 기본파 + 고조파 + 직류분
- ④ 교류분 + 고조파 + 기본파

77. 어떤 회로의 전압 및 전류가 $V=10\angle 60^\circ$, $I=5\angle 30^\circ$ 일 때 이 회로의 임피던스 $Z[\Omega]$ 값은?

- ① $\sqrt{3}+j$
- ② $\sqrt{3}-j$
- ③ $1+j\sqrt{3}$
- ④ $1-j\sqrt{3}$

78. 그림과 같은 회로가 정 저항 회로가 되기 위한 L은 몇 H 인가?

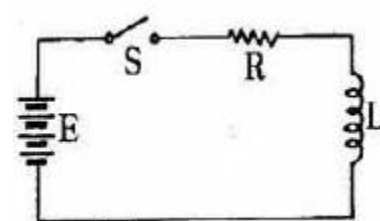


- ① 0.01
- ② 0.1
- ③ 2
- ④ 10

79. $(\frac{1}{s^2+2s+5})$ 의 라플라스 역변환 값은?

- ① $1/2e^{-1}\sin 2t$
- ② $1/2e^{-1}\sin t$
- ③ $e^{-2t}\cos 2t$
- ④ $1/2e^{-1}\cos 2t$

80. 회로에서 $t=0$ 인 순간에 전압 E를 인가한 경우, 인덕턴스 L에 걸리는 전압은?



- ① 0
- ② E
- ③ LE/R
- ④ E/R

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	④	②	①	③	④	②	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	②	④	③	②	②	③	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	④	④	②	①	②	①	②	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	②	④	④	③	①	④	①	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	②	②	①	③	③	④	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	②	②	④	③	③	②	①	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	④	①	③	②	③	①	②	②	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	①	③	②	③	③	①	①	①	②